



INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA

PROYECTO INTEGRADOR FERIA DE MICROCONTROLADORES ICKW 2026

Perfil del proyecto:

SafeSchool Alert: Sistema Inteligente de Alertas y Emergencias Escolares

Etapas: 3 Desarrollo de Aplicación Móvil

Grado:

Tercer Año de Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software

MÓDULO 3.1: Desarrollo de aplicaciones de software para la solución de problemas

Alumnos:

José Rolando Velasco Peña

Luis Mario Meléndez Escobar

Ulises de Jesús Mercado Arberto

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Mengar

Cabañas Oeste, El Salvador

27 de julio de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
TABLA DE FIGURAS	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. PANTALLAS DE LA APLICIÓN	5
4. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES	18
4.1.1. Conexión bluetooth:	18
4.1.6. Vibración y sonido de alarma	20
4.1.7. Notificaciones.....	20
4.1.8. Historial	20
5. COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA	20
5.1. Lógica de Comunicación Implementada.....	21
6. SENSORES Y ACTUADORES	24
7. PRUBAS REALIZADAS	25
8. DIFICULTADES.....	27
9. SOLUCIONES IMPLEMENTADAS	28
9.1. Errores de autenticación de usuarios	28
10. MEJORAS PARA LA SIGUIENTE ETAPA	31
11. CONCLUSIÓN	31
12. ANEXOS	32
12.1. Diagrama de Gantt.....	32
12.2. Enlace de GitHub.	33

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 Pantalla de inicio de sesión.....	6
Figura 2 Pantalla de registro de usuarios	7
Figura 3 Pantalla de inicio (Home)	8
Figura 4 Pantalla de inicio emergencia activa	9
Figura 5 Pantalla de notificaciones.....	10
Figura 6 Pantalla de creación de notificaciones	11
Figura 7 Pantalla de menú lateral.....	12
Figura 8 Pantalla de conexión Bluetooth	13
Figura 9 Pantalla de emergencias.....	14
Figura 10 Pantalla de Ubicaciones del Instituto.....	15
Figura 11 Pantalla de historial de emergencias	16
Figura 12 Pantalla de perfil de usuario	17
Figura 13 Pantalla de cierre de sesión	18
Figura 14 Bloques de conexión Bluetooth.....	21
Figura 15 Bloques de recibimiento de datos Bluetooth.....	22
Figura 16 Bloques cambio de estados en BD	23
Figura 17 Bloques de envío de comandos a Arduino	24
Figura 18 Bloques de sesión del sistema	29
Figura 19 Bloques para reconocer usuarios logeados.....	29
Figura 20 Envío de valor inicial para sirena de emergencia	30
Figura 21 Diagrama de promoción de actividades (Gantt)	33

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrollan las actividades realizadas durante la tercera etapa del desarrollo del proyecto integrador para la Feria de Microcontroladores. Esta tercera etapa consistió en desarrollar una aplicación móvil en la plataforma MIT App Inventor, la cual cumple un papel indispensable dentro del sistema SafeSchool Alert, ya que es la encargada de interactuar con los usuarios del sistema, en este caso los docentes, quienes atenderán y darán seguimiento a las emergencias detectadas o activadas manualmente, para activar e informar a todo el personal docente y administrativo de la institución educativa sobre emergencias, alarmas y actividades que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes y del personal docente y administrativo del Instituto Católico Karol Wojtyla.

El objetivo principal fue crear una interfaz intuitiva que permitiera al usuario interactuar con el sistema de seguridad escolar mediante la visualización de información, recepción de alertas y control de las principales funciones del sistema. Además, se trabajó en la estructura de navegación, la programación por bloques y la preparación de la comunicación con Arduino.

Asimismo, se presentan las funcionalidades principales implementadas en la aplicación móvil, que ayudarán al personal autorizado a atender y realizar acciones rápidas para atender emergencias, las pantallas principales y la comunicación implementada entre el Arduino y la aplicación móvil para alertar e informar sobre emergencias. Por último, se presentan las dificultades encontradas durante el desarrollo de la aplicación y las soluciones implementadas para dichos errores.

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente de alertas escolares mediante la utilización de componentes electrónicos como el Arduino y el desarrollo de una aplicación móvil que trabajen en conjunto, para mejorar la comunicación y la atención de emergencias dentro de una institución educativa.

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema que mejore la seguridad dentro de la institución educativa mediante el uso de tecnologías como Arduino, Bluetooth e IoT, para un entorno escolar más seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Mejorar el tiempo de respuesta del personal docente y administrativo ante situaciones de emergencia, mediante el envío de notificaciones que permita actuar de manera más rápida.
- Diseñar e implementar un sistema de botones de emergencia conectados a un Arduino UNO, ubicados en puntos estratégicos de la institución educativa.

3. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN

En esta sección se presentan las pantallas más importantes desarrolladas para la aplicación móvil SafeSchool Alert. Cada una de estas pantallas cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo al personal autorizado gestionar usuarios, recibir y atender emergencias, consultar información y realizar diferentes acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación.

3.1. Pantalla de Inicio de sesión: En esta es la primera interfaz que muestra la aplicación, por medio de esta se puede acceder a las funciones de la aplicación, el inicio de sesión consta de rellenar dos espacios el primero con un correo de una cuenta ya creada y en el segundo su

respectiva contraseña, en la parte inferior se puede observar “¿Aún no tienes cuenta? ¡Regístrate ahora!” lo que nos permite ingresar a la interfaz de registro.

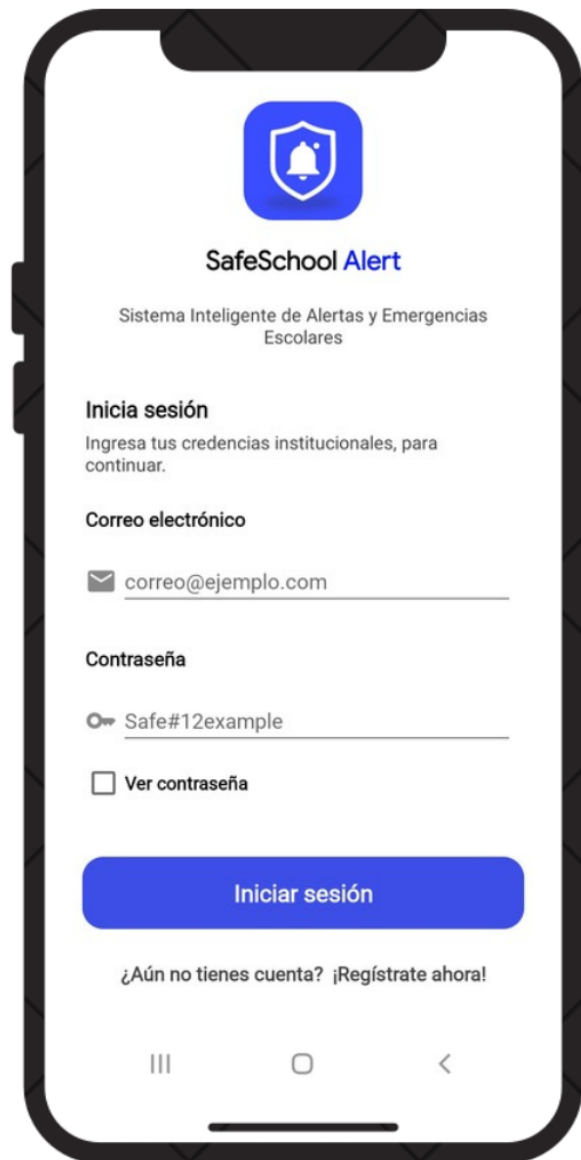


Figura 1 Pantalla de inicio de sesión

3.2. Pantalla de Registro: Esta interfaz nos permitirá crear un cuenta para ingresar a la aplicación entre los requisitos para crear una cuenta están Nombre, Correo electrónico y Contraseña, además es necesario recalcar que el correo no se puede repetir. También cuenta con su texto para volver a la pantalla de inicio de sesión.

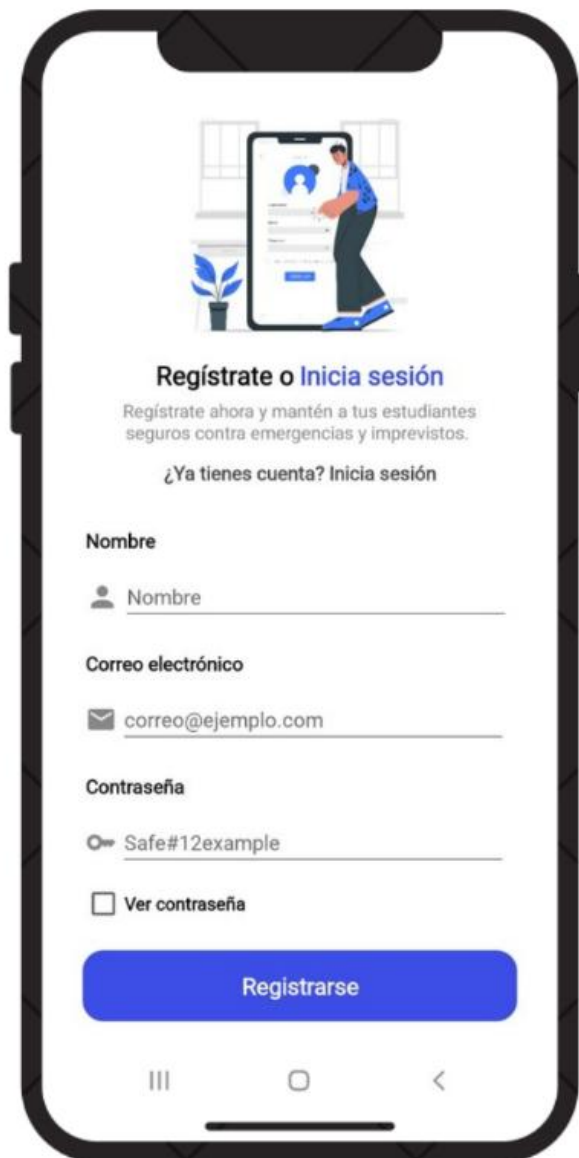


Figura 2 Pantalla de registro de usuarios

3.3. Pantalla principal (Seguro): En esta pantalla se muestra el estado de la institución en este caso como está seguro muestra “ESTADO SEGURO” seguidamente se pueden observar unos accesos rápidos que muestran un resumen del estado del instituto, también en la parte inferior se muestra el menú de acceso.



Figura 3 Pantalla de inicio (Home)

3.4. Pantalla principal (Emergencia): En esta pantalla se pueden observar los cambios en caso de emergencia, para empezar el recuadro que antes mostraba seguro ahora se volvió rojo y muestra el tipo de emergencia en este caso incendio, además, en los accesos rápidos el recuadro de Alerta activa muestra 1 debido a que se ha detectado una.

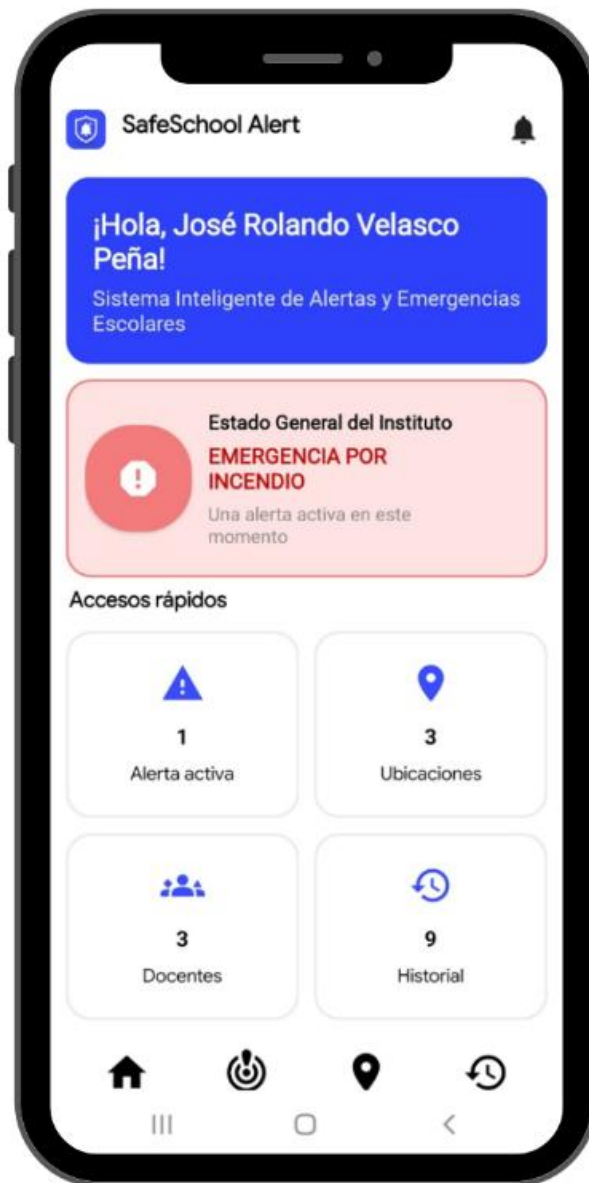


Figura 4 Pantalla de inicio emergencia activa

3.5. Pantalla de Notificaciones: En esta pantalla se pueden observar los avisos o alertas de emergencias según vayan ocurriendo.



Figura 5 Pantalla de notificaciones

3.6. Pantalla de Creación de notificaciones: En esta interfaz solo pueden acceder los administradores que en este caso sería el director/a en la cual podrá crear un aviso para informar sobre algo importante.

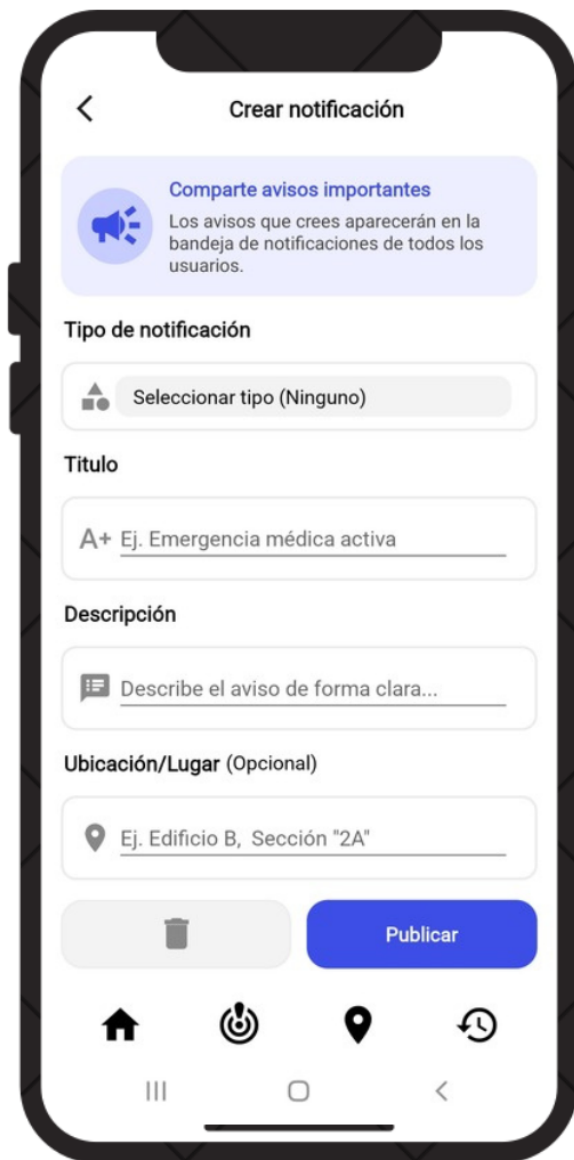


Figura 6 Pantalla de creación de notificaciones

3.7. Menú desplegable: Al presionar el logo en la pantalla principal aparecerá un menú para acceder a otras funciones de la aplicación como perfil o ajustes.

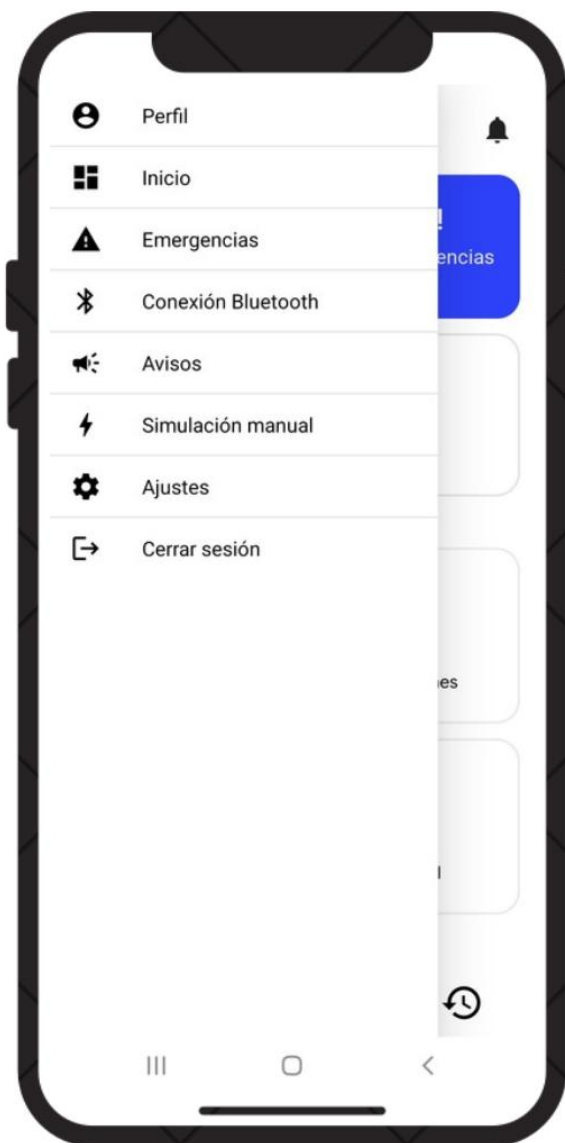


Figura 7 Pantalla de menú lateral

3.8. Dispositivos: En esta pantalla se puede monitorear el estado de las conexiones bluetooth de los dispositivos, además, en esta pantalla se puede conectar otros dispositivos.

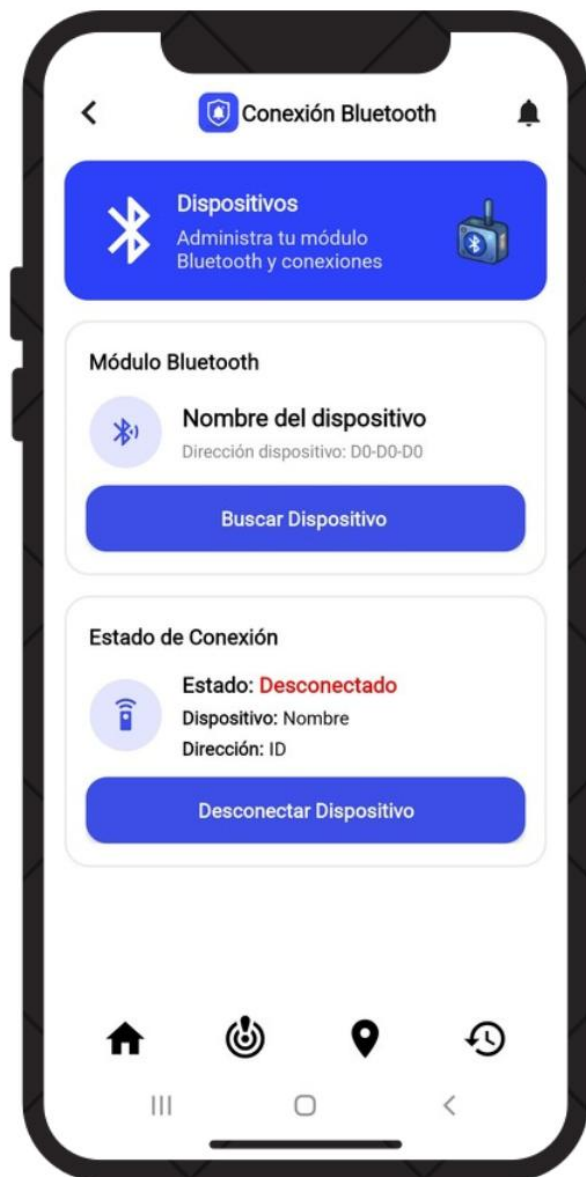


Figura 8 Pantalla de conexión Bluetooth

3.9. Pantalla Emergencias: En esta pantalla se muestran los detalles de la emergencia detectada por ejemplo el tipo de emergencia, el edificio y la sección, también muestra la hora en la que fue detectada así mismo cuenta con botones para cambiar el estado de la emergencia manualmente, además, en la parte inferior muestra un mapa donde aparece el edificio afectado.

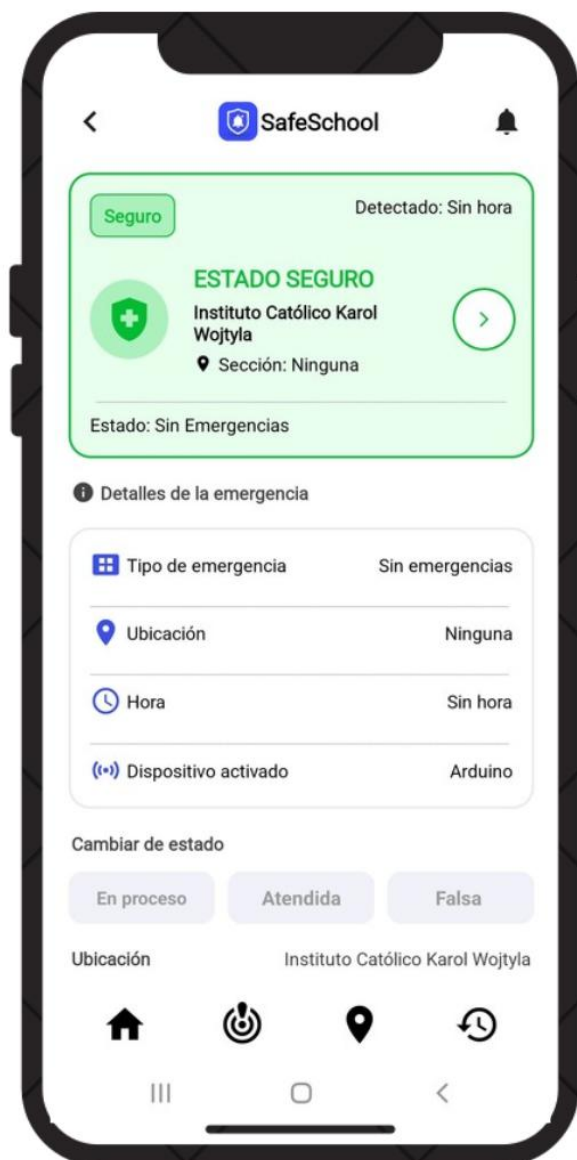


Figura 9 Pantalla de emergencias

3.10. Pantalla Ubicaciones: En esta pantalla se puede observar mejor el mapa del instituto además de mostrar los significados de los colores según el proceso de la emergencia.



Figura 10 Pantalla de Ubicaciones del Instituto

3.11. Pantalla Historial: En esta pantalla se puede buscar o eliminar emergencias ocurridas recientemente, además se puede observar un resumen de emergencias atendidas.



Figura 11 Pantalla de historial de emergencias

3.12. Pantalla de Perfil: En esta pantalla se puede observar la información del usuario además de editar algo referente a la cuenta.

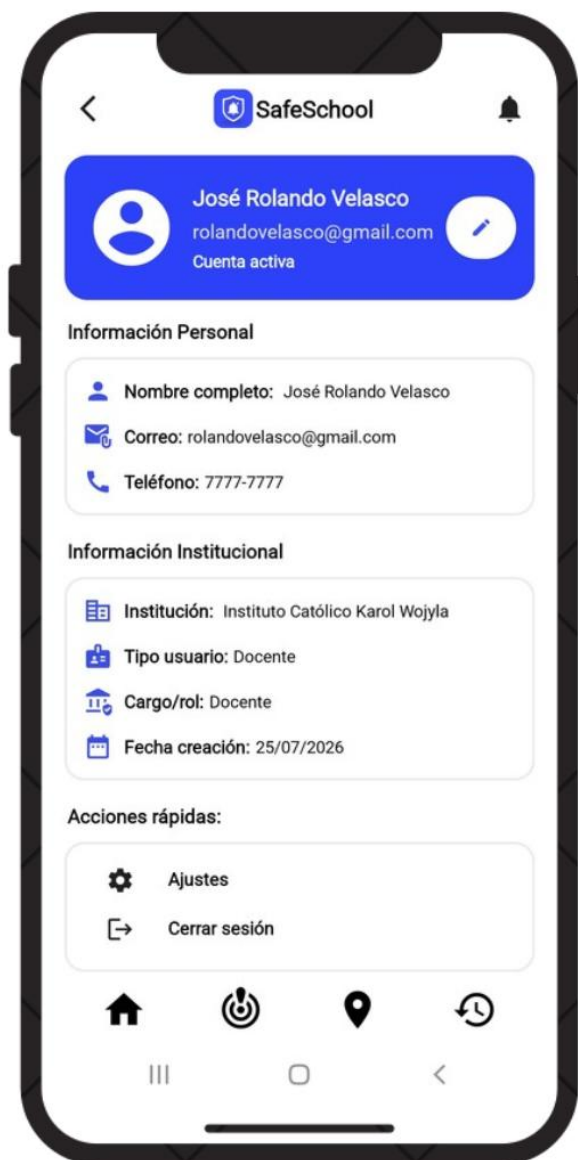


Figura 12 Pantalla de perfil de usuario

3.13. Pantalla Cerrar sesión: Esta pantalla aparece cuando se desea cerrar sesión y sirve como pregunta por si se presiona por error.

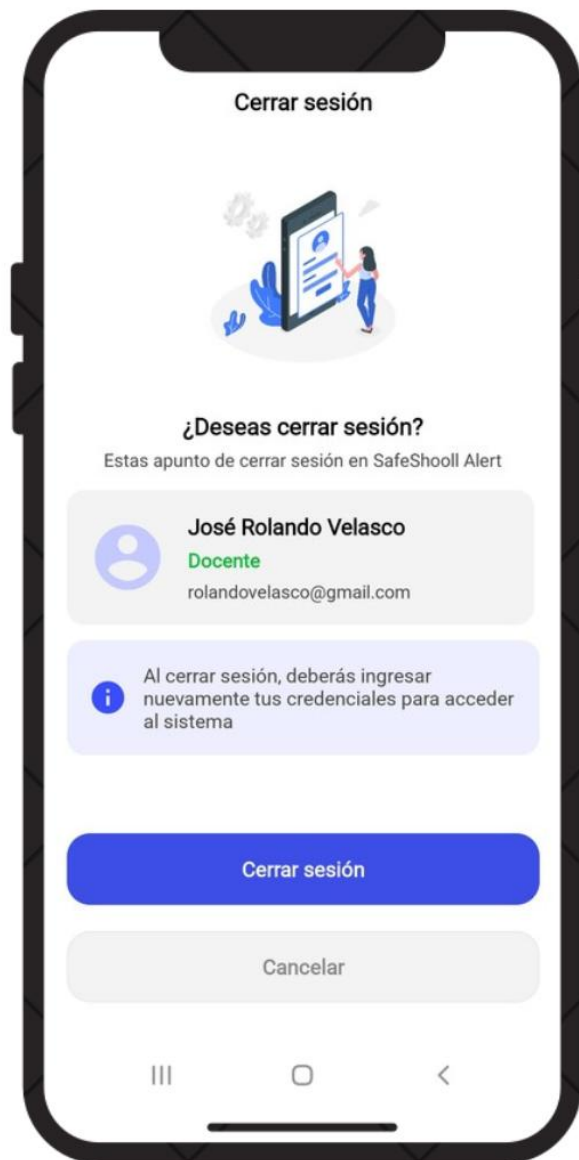


Figura 13 Pantalla de cierre de sesión

4. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

4.1. Explicación de cada función implementada.

4.1.1. Conexión bluetooth:

La aplicación permite la conexión por medio de bluetooth para conectarse al arduino y poder recibir señales de este mismo para que la aplicación pueda utilizar esos datos para cambiar estados en la aplicación.

4.1.2. Detección y gestión de emergencias

Esta es la función principal de la aplicación. Cuando el Arduino detecta una emergencia o esta es activada manualmente, envía un comando a la aplicación para mostrar la alerta correspondiente. El docente puede visualizar el tipo de emergencia, la ubicación donde ocurrió y cambiar su estado a En proceso, Atendida o Falsa alarma, permitiendo dar seguimiento a cada incidente hasta su finalización.

4.1.3. Datos en tiempo real

La aplicación muestra los cambios en la seguridad de la institución en tiempo real por medio de bases de datos que guardan la información del momento para que la aplicación llame estos datos y los muestre según cambien.

4.1.4. Inicio de sesión/Registro

La aplicación permite registrar un nuevo usuario por medio de un nombre, correo electrónico y una contraseña para posteriormente poder iniciar sesión. Dichos datos se guardan en dos bases de datos, TinyDB para guardar los datos localmente y CloudDB para poder consultar datos desde cualquier dispositivo.

4.1.5. Edición de perfil

En la pantalla de perfil se pueden observar la información personal ya sea nombre o correo, la aplicación permite agregar más datos a tu perfil por ejemplo número de teléfono u ocupación, también podrás cambiar tu nombre en caso que al momento de crear la cuenta cometiste alguna equivocación.

4.1.6. Vibración y sonido de alarma

La aplicación cuenta con un sistema que hace vibrar el dispositivo y también emitir una alarma para que en caso de estar distraído u ocupado ayudaría a darse cuenta que ha ocurrido una emergencia en la institución.

4.1.7. Notificaciones

La aplicación envía notificaciones en caso de que se detecte una emergencia y esta función también puede ser utilizada para notificar alguna reunión o cuando se despacha temprano por medio de la pantalla de creación de notificación *Figura 6*.

4.1.8. Historial

La aplicación cuenta con historial de emergencia ocurridas la cual funciona por medio de base de datos y que se actualiza en tiempo real para mostrar lo que ha ocurrido en esta función se puede utilizar para tener un registro de incidencias en la institución.

5. COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA

La comunicación implementada dentro del sistema SafeSchool Alert, encargada de compartir y recibir los datos intercambiados entre el Arduino Uno y la aplicación móvil, sigue un protocolo claramente establecido. Este protocolo utiliza una estructura de comandos con el formato (Tipo, Ubicación, Estado). Cuando el Arduino o la aplicación reciben estos tres valores, ambos sistemas identifican correctamente el tipo de emergencia, la ubicación donde ocurre y su estado, permitiendo ejecutar las funciones correspondientes, como la activación de sirenas y la visualización de mensajes dinámicos. Estas acciones tienen como objetivo alertar e informar al personal encargado para que pueda actuar rápidamente ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad del personal y de los estudiantes de la institución.

El encargado de fungir como intermediario en esta comunicación es el módulo Bluetooth. Este recibe y envía los comandos mediante comunicación serial, transmitiendo los caracteres uno por uno hasta completar el comando enviado por el Arduino o la aplicación móvil. De esta

manera, ambos dispositivos intercambian datos y actualizan continuamente el estado del sistema para informar las emergencias detectadas o activadas manualmente.

5.1. Lógica de Comunicación Implementada

En este apartado se presenta la lógica implementada en la aplicación móvil para recibir y enviar comandos, provenientes del Arduino:

5.1.1. Conexión entre dispositivos:

Primeramente, la aplicación necesita emparejarse con el módulo Bluetooth HC-05 para establecer una comunicación efectiva, de manera que ambos dispositivos puedan enviar y recibir los comandos intercambiados entre sí.

Para ello, se utilizó el componente no visible de MIT App Inventor denominado ClienteBluetooth, el cual permite a la aplicación buscar y conectarse a dispositivos mediante Bluetooth. Para mostrar los dispositivos disponibles, se implementó un Selector de lista, el cual presenta de forma gráfica los dispositivos detectados y permite al usuario seleccionar el dispositivo Bluetooth deseado. Finalmente, el componente ClienteBluetooth establece la conexión con el dispositivo seleccionado desde la lista de elementos del Selector de lista.

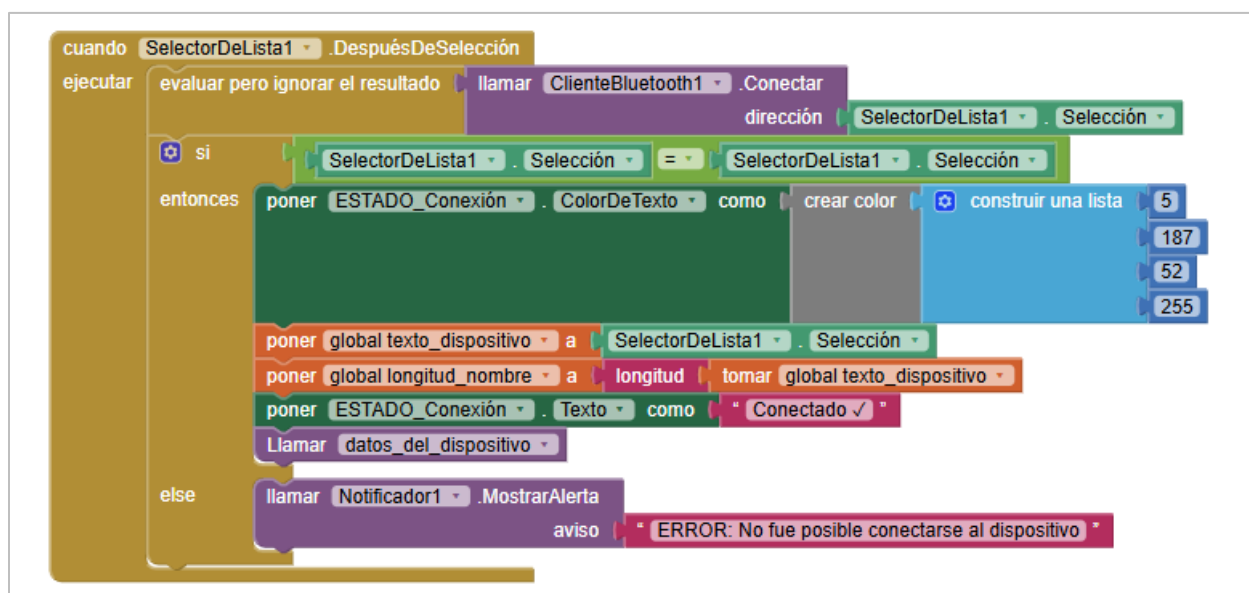


Figura 14 Bloques de conexión Bluetooth

5.1.2. Recibimiento de Comandos

El recibimiento de datos del Arduino se realiza mediante validaciones constantes para detectar cuando haya datos para recibir, mientras el módulo Bluetooth se encuentre conectado. El sistema realiza una validación cada 100 milisegundos, por medio del componente no visible “reloj”, siempre y cuando se encuentre conectado con el módulo. Cuando la aplicación detecta que hay bytes para recibir, los guarda en la variable nombrada como: "comando_recibido_de_Arduino". De este modo, se guarda el comando recibido y luego se ejecuta la función "descifrar_Comandos_App", la cual valida y determina el comando recibido.

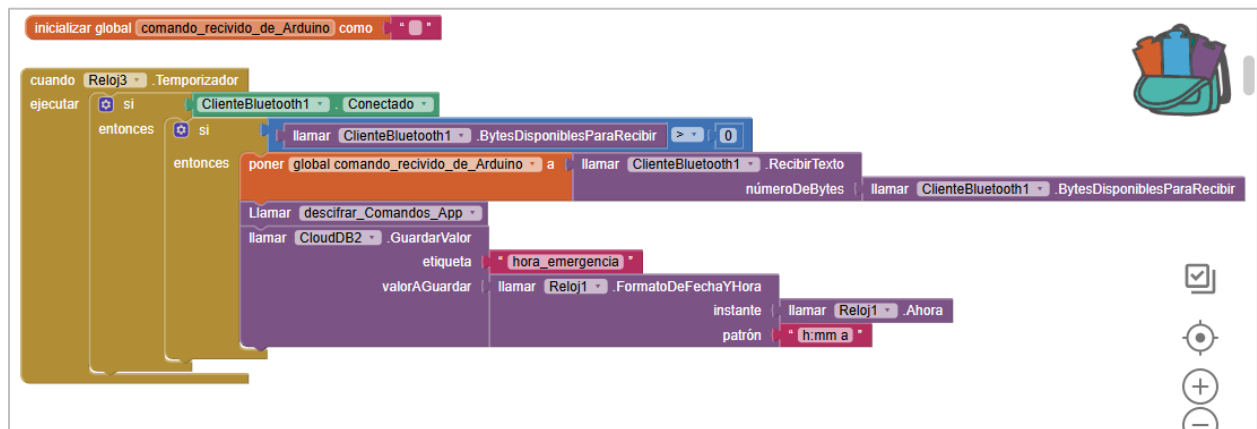


Figura 15 Bloques de recibimiento de datos Bluetooth

5.1.3. Validación y Reconocimiento de Comandos

Al descifrar el comando enviado por el Arduino y validar que este cumpla el formato establecido del protocolo de comunicación establecido en el sistema, la aplicación sabe qué emergencia está activa y en qué ubicación se ha generado. Luego, ese estado se guarda en la nube por medio de CloudDB, que se encarga de actualizar el estado del sistema, para así comunicar a todos los usuarios y alertarlos de la emergencia que se ha detectado, de forma inmediata, de este modo el personal docente o encargado más cercano pueda actuar de manera rápida al detectar una emergencia.

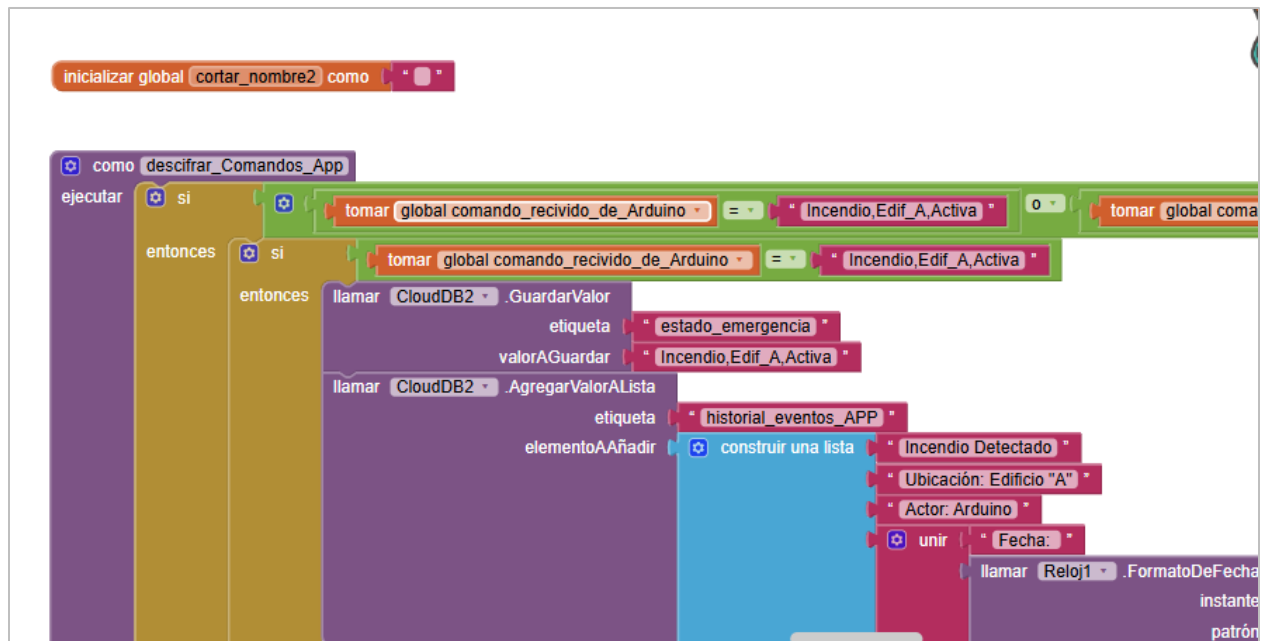


Figura 16 Bloques cambio de estados en BD

5.1.4. Envío de Estados al Arduino

Al momento de generarse una emergencia, el docente debe seleccionar y determinar el estado en que se encuentra la emergencia. Esta acción se envía al Arduino para que este actualice las sirenas y cambie el estado de la emergencia según el tipo de estado seleccionado, enviando el comando exacto por comunicación serial al Arduino. Esto ocurre cuando se da clic en los botones disponibles para la atención de la emergencia activa, que pueden ser: En proceso, Atendida y Falsa alarma. Estos tres estados son los que el sistema reconoce y entiende para poder gestionar y comunicar una emergencia a la comunidad educativa y al personal docente del Instituto Católico Karol Wojtyła.

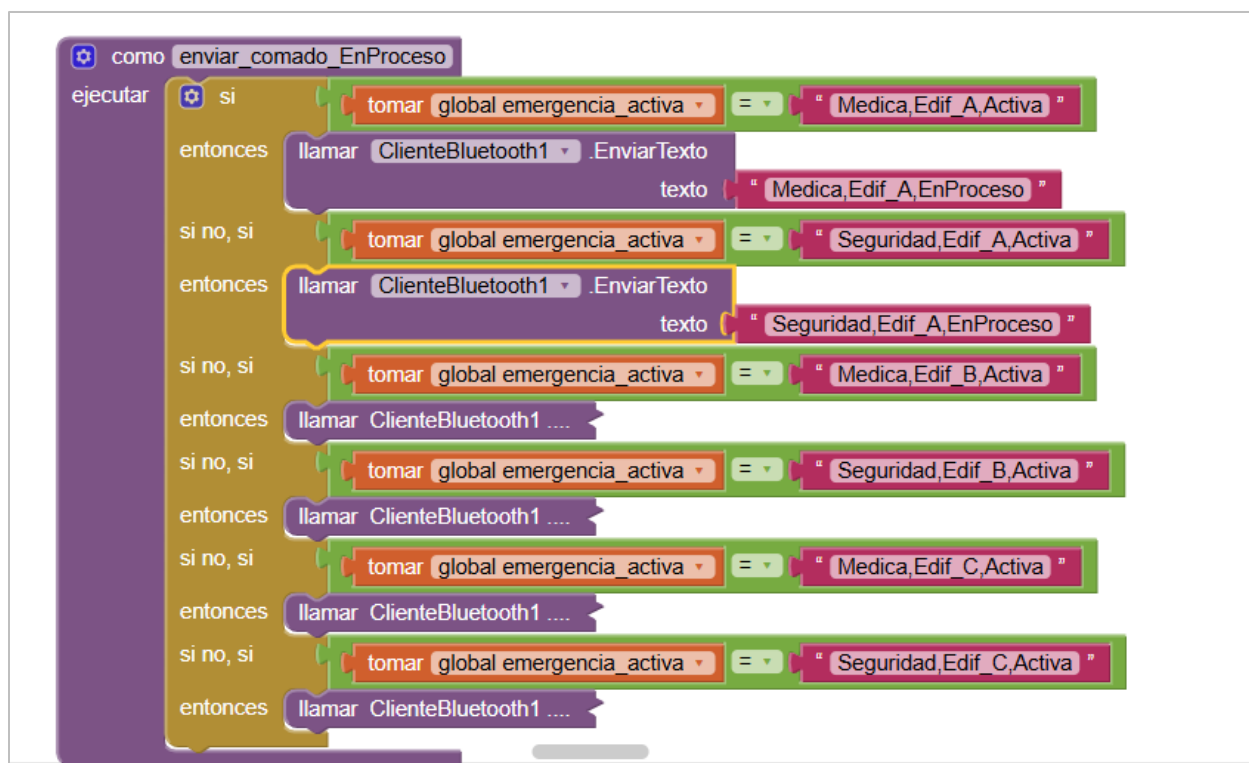


Figura 17 Bloques de envío de comandos a Arduino

6. SENSORES Y ACTUADORES

En este apartado se presenta los distintos sensores y actuadores encargados de activar y detectar emergencias dentro de la institución educativa, para ello en la siguiente tabla se representa estos sensores y actuadores y describiendo su función dentro del sistema, al momento de generarse una emergencia dentro de la institución,

N.º	Componente	Tipo	Papel dentro del sistema	Cantidad
1	Sensor MQ-2	Sensor	Detecta la presencia de humo o gas en concentraciones peligrosas. Al superar el umbral establecido, envía una señal al Arduino para activar automáticamente una alerta por posible incendio.	1

2	Pulsadores	Sensor (entrada manual)	Permiten que el personal docente active manualmente una emergencia cuando detecta una situación de riesgo que requiere atención inmediata.	6
3	Pantalla LCD 16×2	Actuador (salida visual)	Muestra el tipo de emergencia, la ubicación, el estado actual y mensajes informativos para mantener al personal al tanto de la situación.	1
4	LED rojo	Actuador	Indica visualmente que existe una emergencia activa que requiere atención inmediata.	1
5	LED amarillo	Actuador	Señala que la emergencia se encuentra en estado En proceso, indicando que está siendo atendida.	1
6	LED verde	Actuador	Indica que la emergencia ha sido atendida y que la situación ya fue controlada.	1
7	LED azul	Actuador	Señala que la emergencia fue clasificada como Falsa alarma, indicando que no representa un riesgo real.	1
8	Zumbador (Buzzer)	Actuador	Emite una alarma sonora cuando se detecta o activa una emergencia, alertando de inmediato a las personas cercanas.	1

7. PRUBAS REALIZADAS

Esta sección tiene como propósito evidenciar y mostrar las pruebas realizadas a la aplicación móvil que servirá como principal interacción y comunicación principal para alertar a los docentes y personal de la institución educativa, el objetivo de realizar estas prueba es encontrar fallas dentro del sistema y posibles vulnerabilidades que presente el sistema antes de ser

entregado en su versión final, gracias a estas pruebas realizadas fue posible identificar fallas en sistema, que impidan que funcionara de forma correcta, estas pruebas abarcan tanto el funcionamiento, como también el rendimiento y la rapidez del sistema a la hora de atender una emergencia,

En la siguiente tabla se presentan dichas pruebas que abarcan el funcionamiento, seguridad, y rendimiento de la aplicación móvil de SafeSchool Alert:

TABLA DE PRUEBAS						
ID	Módulo	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Inicio de sesión	Validar que el acceso de reconozca solo a usuarios autenticados.	Correo y contraseña válidos.	Acceder al menú principal.	El usuario inició sesión correctamente.	PASS
2	Registro	Verificar que el registro de usuarios funcione correctamente y solo registre usuarios nuevos.	Datos válidos del usuario.	Guardar la información en CloudDB.	Los datos fueron almacenados correctamente.	PASS
3	Navegación	Comprobar la navegación entre pantallas del sistema funcione correctamente.	Seleccionar una opción del menú despegable lateral y barra de navegación.	Abrir la pantalla que se ha seleccionado.	La navegación funcionó correctamente.	PASS
4	Historial	Verificar que el historial de eventos se actualice en tiempo real.	Abrir la pantalla Historial.	Mostrar las emergencias registradas.	El historial se cargó correctamente desde CloudDB.	PASS
5	Envío de comandos	Verificar el envío de estados al Arduino.	Seleccionar un estado, dando clic en los botones de simulación de emergencias.	Enviar el comando por CloudDB y actualizar el estado en todos los dispositivos	El sistema recibió el comando correctamente.	PASS

6	Notificaciones	Verificar que las notificaciones publicadas en sistema se muestren correctamente a los usuarios	Crear una notificación de tipo reunión.	Mostrar la notificación correspondiente.	La notificación se mostró correctamente.	PASS
7	Alarma sonora	Verificar el comportamiento de la alarma.	Salir de la pantalla de emergencias.	Detener la alarma automáticamente.	La alarma dejó de sonar al cambiar de pantalla.	PASS
8	Validaciones	Comprobar la validación de formularios.	Campos vacíos o datos inválidos.	Mostrar mensajes de error.	Las validaciones funcionaron correctamente.	PASS

8. DIFICULTADES

Durante el desarrollo de la aplicación móvil se presentaron diferentes dificultades, principalmente por las limitaciones de MIT App Inventor y por la complejidad de algunas funciones que se necesitaban implementar para el funcionamiento del sistema SafeSchool Alert. Las principales fueron las siguientes:

8.1. Implementación del sistema de Autenticación de Usuarios.

Una de las dificultades que se tuvo fue crear el sistema de autenticación de usuarios, ya que CloudDB no cuenta con un sistema de inicio de sesión como Firebase Authentication o el de una base de datos moderna con SQL. Para esto, fue necesario diseñar una lógica propia para el sistema de registro y de sesión dentro de la aplicación, utilizando el correo electrónico como identificador único, almacenando la información con etiquetas como correo@ejemplo.com:datos_usuario, para luego poder seleccionar esos datos del usuario.

8.2. Sincronización de la información en tiempo real

Otra dificultad fue lograr que las emergencias, notificaciones y historial de eventos en el sistema se actualizarán en tiempo real en todos los dispositivos con la aplicación instalada recibieran los cambios casi de forma inmediata. Para lograr que se desarrolló una lógica bien

estructurada para actualizar automáticamente las emergencias, el historial y la cantidad de usuarios en tiempo real en cada dispositivo.

8.3. Diseño de las interfaces de usuario.

MIT App Inventor ofrece muy pocas opciones para personalizar la apariencia de las aplicaciones, por lo que fue difícil crear una interfaz moderna y atractiva. Para mejorar el diseño, se investigaron e implementaron diferentes extensiones de diseño publicadas y desarrolladas por la comunidad de MIT App Inventor, por medio de estas extensiones de diseño fue posible crear y diseñar un estilo moderno y atractivo similar a la de una aplicación nativa de Android.

9. SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

En este apartado se documentan las principales fallas y errores, tanto de lógica como de sintaxis, que fueron identificados durante el desarrollo y diseño del circuito y cuáles fueron las soluciones implementadas para esas fallas. Es importante destacar que los errores descritos corresponden únicamente a las etapas de desarrollo del prototipo y no a la versión final del sistema, la cual fue sometida a las pruebas de funcionalidad presentadas en el apartado anterior.

9.1. Errores de autenticación de usuarios

El sistema no reconocía al usuario que acababa de iniciar sesión, aunque las credenciales fueran correctas. El problema era que MIT App Inventor no cuenta con un sistema de autenticación como el de los navegadores, que guardan automáticamente la sesión del usuario.

Para solucionar este problema, se implementó un sistema propio de autenticación utilizando el componente TinyDB, el cual almacena información de forma local dentro del dispositivo. Al iniciar sesión de forma exitosa, se guarda el ID único del usuario que acaba de iniciar sesión en la etiqueta "sesion_actual_safeSchool".

De este modo, cada vez que el usuario abre la aplicación, se consulta CloudDB utilizando ese identificador para obtener los datos almacenados en la etiqueta idunico:datos_usuario,

permitiendo mantener la sesión iniciada sin que el usuario tenga que volver a ingresar sus credenciales.

Guardado de sesión:

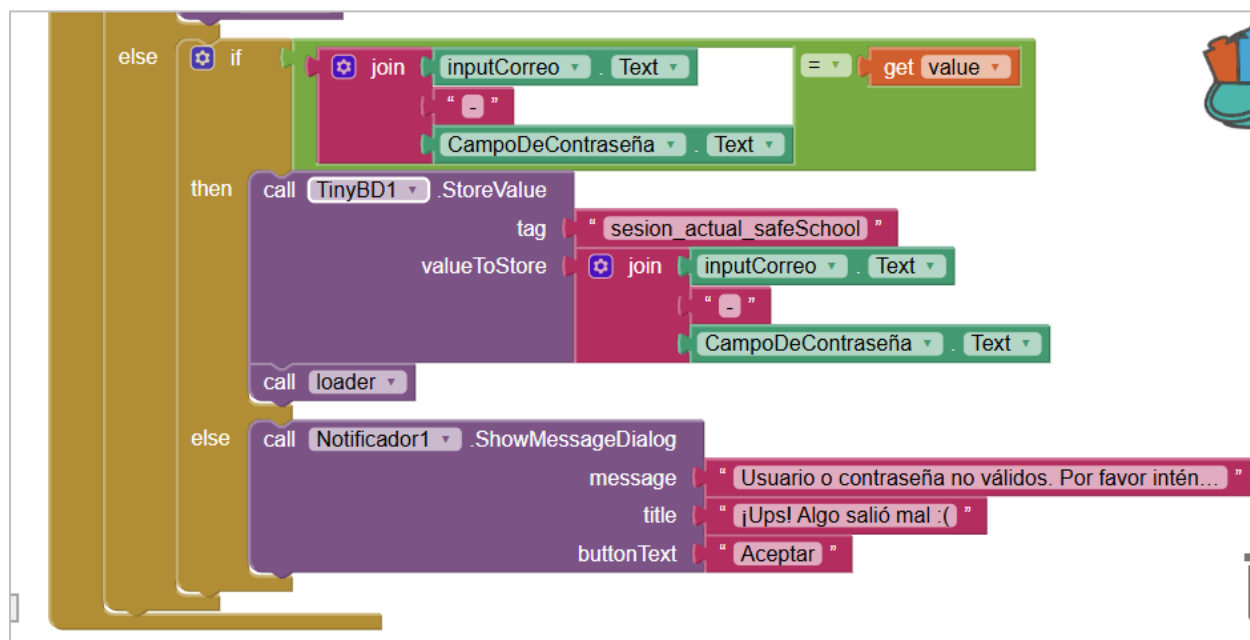


Figura 18 Bloques de sesión del sistema

Variable de sesión y obtención de datos:

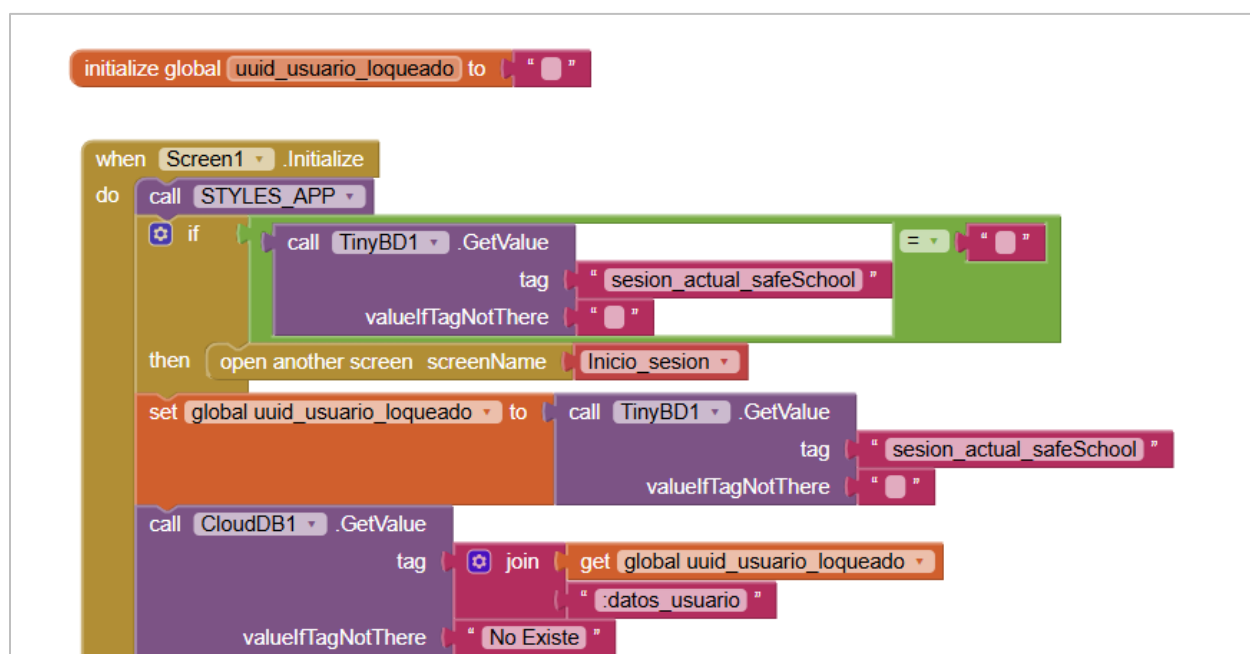


Figura 19 Bloques para reconocer usuarios logeados

9.2. Alarma sonora duplicada del sistema

La alarma sonora implementada en la pantalla de emergencias seguía sonando en otras pantallas, incluso cuando el componente "Reproductor" no existía en ellas. El problema era que la alarma se activaba cada vez que se detectaba una emergencia. Sin embargo, en MIT App Inventor las pantallas no se cierran por completo, sino que permanecen ejecutándose en memoria. Como consecuencia, al activar una emergencia desde la pantalla de activación manual, la alarma también se ejecutaba en esa pantalla y, al volver a ingresar a la pantalla de emergencias, se reproducía una y otra vez, provocando un problema en el funcionamiento del sistema.

Con el propósito de solucionar este problema, se implementó una variable que verifica si la pantalla de emergencias se encuentra activa antes de reproducir la alarma. Cada vez que se abre esta pantalla, se envía un valor inicial para indicar al sistema que está activa. Al salir de la pantalla, dicho valor se elimina para que el sistema reconozca que la pantalla se ha cerrado y no vuelva a activar la alarma, aunque esta continúe abierta en memoria.

Enviara valor inicial:



Figura 20 Envío de valor inicial para sirena de emergencia

10. MEJORAS PARA LA SIGUIENTE ETAPA

Posibles mejoras para nuestro proyecto SafeSchool Alert, pensamos en nuevas funciones que podrían agregarse después. La idea es hacer la aplicación más completa y que ayude mejor en caso de emergencias en nuestra institución educativa Cabe recalcar que estas solo son posibles mejoras que se pueden implementar en un futuro A continuación se muestra una numerología de las cuales podrían ser unas posibles mejoras

2. **Ajustes personalizados:** Agregar un menú de configuración para que el colegio pueda adaptar la app a sus necesidades.
3. **Cancelar alertas con la voz:** Que el personal autorizado pueda decir "cancelar alerta" y la app lo reconozca.
4. **Llamar al 911 desde la app:** Poner un botón para llamar a emergencias directamente, ya sea de forma manual o automática.
5. **Agregar fotos y notas:** poder adjuntar fotos o comentarios a cada emergencia para tener mejor registro de lo que pasó.
6. **Historial con buscador:** Poder buscar emergencias anteriores por fecha, tipo, estado o lugar.
7. **Ingreso con huella o rostro:** Que para entrar a la app se pueda usar huella digital o reconocimiento facial y sea más segura.
8. **Asignar responsables:** Que la app registre quién atendió cada emergencia y cuánto tiempo tardó

11. CONCLUSIÓN

Durante esta tercera etapa del proyecto se logró desarrollar una aplicación móvil funcional para el sistema SafeSchool Alert, implementado las principales funciones principales para gestionar y atender las emergencias dentro del Instituto Católico Karol Wojtyla. Ante las limitaciones que presenta MIT App Inventor, fue posible implementar las funciones principales y

crear un sistema estable, con comunicación en tiempo real que alerta a todos los usuarios inmediatamente al detectarse una emergencia, como también autenticación de usuarios, notificaciones, gestión de cuentas, historial de eventos, monitoreo de ubicaciones y conexión con el Arduino.

Además, durante esta tercera etapa, también fue posible fortalecer y adquirir nuevos conocimientos sobre programación por bloques, comunicación mediante Bluetooth, manejo de bases de datos en la nube para una comunicación en tiempo real y diseño de aplicaciones móviles.

12. ANEXOS

12.1. Diagrama de Gantt

Este apartado tiene como propósito mostrar la planificación realizada para el desarrollo de la aplicación móvil, además de evidenciar la distribución del trabajo del proyecto, con los distintos miembros que conforman el equipo de trabajo, para lograr esto se elaboró y diseñó un diagrama de Gantt, en el cual se detalla las actividades que realizara cada integrante, dentro del plazo de entrega respecto a esta tercera etapa para el proyecto para la feria de microcontroladores, el diagrama de Gantt inicia del 13 de julio al 27 de julio, en el cual se estuvo trabajado en el desarrollo de la aplicación móvil para SafeSchool Alert.

SafeSchool Alert

 Inicio del proyecto: 13 de julio al 27 julio del 2026

N°	MES		JULIO 2026											ESTADO	FECHA DE FIN
	SEMANAS		SEMANA 1 DEL (13 -17 JULIO)					SEMANA 2 DEL (20 - 27 JULIO)							
	DÍAS		Lunes	Martes	Miér	Jueves	Viernes	Lunes	Martes	Miér	Jueves	Viernes	Lunes		
	HORAS ESTIMADAS		4 horas	10 hora	10 horas	10 horas	8 horas	8 horas	8 horas	8 horas	8 horas	5 horas	3 horas		
	TAREA	PERSONA A CARGO													
1	Organización y planificación del avance.	Rolando Velasco												COMPLETADA	Lunes 13 de Julio
2	Construcción de las interfaces.	Rolando Velasco, Luis Mario y Ulises Mercado												COMPLETADA	Martes 14 de Julio
3	Construcción de interfaces y inicio de la programación	Rolando Velasco y Luis Mario												COMPLETADA	Miércoles 15 de Julio
4	Continuación de la programación por bloques.	Rolando Velasco y Luis Mario												COMPLETADA	Jueves 16 de Julio
5	Recepción de datos por Bluetooth	Rolando Velasco												COMPLETADA	Viernes 17 de Julio
6	Detección emergencias y cambio de estados	Rolando Velasco												COMPLETADA	Lunes 20 de Julio
7	Pruebas de funcionamiento (Testing)	Rolando Velasco y Luis Mario												COMPLETADA	Martes 21 de Julio
8	Documentación Parte I	Rolando Velasco, Luis Mario y Ulises Mercado												COMPLETADA	Miércoles 22 de Julio
9	Documentación Parte II	Rolando Velasco y Ulises Mercado												COMPLETADA	Jueves 23 de Julio
10	Documentación Parte III y entrega del proyecto	Rolando Velasco, Luis Mario y Ulises Mercado												COMPLETADA	Vier 24 - Lun 27 de Julio

Figura 21 Diagrama de promoción de actividades (Gantt)

12.2. Enlace de GitHub.

Repositorio oficial del proyecto SafeSchoolAlert, donde se almacena el código fuente de la aplicación móvil, archivos del proyecto (.aia), documentación, evidencias de desarrollo, historial de versiones y demás recursos utilizados durante el desarrollo de la Etapa 3.

Enlace: <https://github.com/joserolandovelascopena-code/SafeSchool-Alert>